

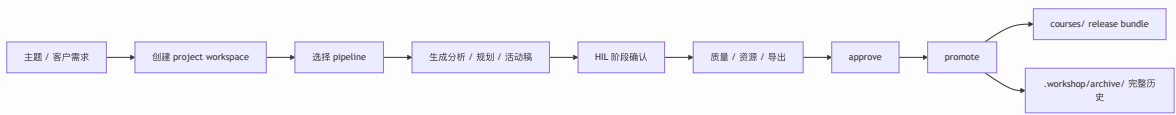
how-it-works

Course Workshop 如何工作

这不是一份“插件列表说明书”，而是一份从真实用户工作路径出发的说明文档。

如果把 Course Workshop 说得最简单一点，它做的事情是：

- 先把一个课程主题建成 **project workspace**
- 再按所选 **pipeline** 逐步产出主题分析、规划、活动稿、质量结果和导出包
- 在关键阶段插入 **HIL (human-in-the-loop)**
- 最后把完整工程归档，把对外可交付内容发布为 `courses/` 下的 `release bundle`



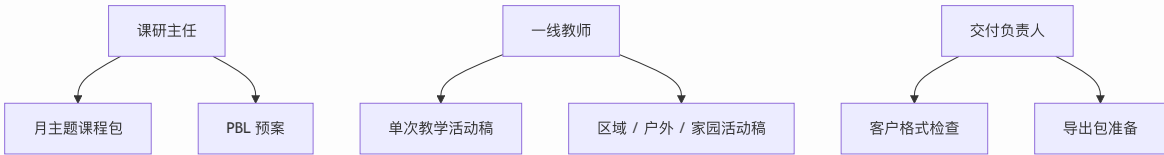
1. 谁在用它

Course Workshop 主要服务三类人。

1.0 角色与典型任务总览

Persona	典型触发	核心任务	最关心的问题	常走路径
课研主任	学期日历确定、月主题下发	形成完整月主题课程包或 PBL 预案	结构是否成立、周次递进是否顺、交付是否完整	insight -> planner -> activity/5step -> quality -> promote

Persona	典型触发	核心任务	最关心的问题	常走路径
一线教师	接到周安排或补某一节活动	快速补一节教学活动或某类活动稿	单稿是否可直接上课、话术是否具体	pipeline-select -> 5step / activity -> format
项目交付负责人	客户要求固定模板、需要导出	检查结构、整理导出包、准备客户版式交付	输出是否稳定、是否可追溯、是否好导出	format -> export-bundle -> approve -> promote



1.1 课研主任

她最常见的任务不是“写一节课”，而是：

- 接到一个月主题
- 判断这个主题值不值得做
- 把它拆成周次递进
- 安排不同类型的活动
- 审核教师稿件
- 最终交付给园所或客户

她最关心的是：

- 整体结构是否成立
- 月/周编排是否顺
- 是否能快速出一个完整课程包
- 是否能减少反复改稿

1.2 一线教师

她最常见的任务是：

- 接收月主题或周安排
- 补一节教学活动稿
- 或补区域活动、户外游戏、生活渗透、家园互动

- 根据实际班级情况微调

她最关心的是：

- 单份活动稿是否好用
- 教师话术和材料是否够具体
- 活动重点、难点、观察支持要点是否清楚

1.3 项目交付负责人 / 客户成功

她最常见的任务是：

- 把客户的教案格式要求翻译成平台能力
- 检查最终产物是否符合客户版式
- 准备导出包
- 组织归档和交付

她最关心的是：

- 输出结构能否稳定复用
 - 客户特有栏目、编码、版式能否挂到平台里
 - 交付包是否清楚，历史是否可追溯
-

2. 平台在解决什么问题

幼儿园课程研发常见的真实问题不是“不会写内容”，而是：

- 主题、周次、活动之间经常脱节
- 同一个主题的产物分散在不同 Word 文件里
- 老师改的是终稿，主任看不到过程
- 每个月都在重复找旧资料
- 审批靠经验，不靠结构化证据
- 客户要的是课程包，不是单份 Markdown

Course Workshop 的设计回答是：

1. 用 `.workshop/projects/` 管一个主题项目。
2. 用 `.workshop/plans/` 管全局学期 / 月 / 周规划。
3. 用 pipeline 决定当前产物该走哪条方法论管线。
4. 用 HIL 在大阶段处强制人工确认。

5. 用 courses/ 只保存最终交付物。
6. 用 .workshop/archive/ 保存完整历史，保证可回溯。

2.1 传统方式 vs 平台方式

问题	传统做法	平台做法
主题、周次、活动脱节	多个 Word 手工维护	用 project + plans + pipeline 串起来
返工代价高	改终稿，连锁返工	先在中间产物上过 HIL
审批靠经验	口头反馈、微信群碎片化	status + HIL + 质量结果结构化记录
导出混乱	过程稿和终稿混在一起	archive 留过程，courses 留交付
客户格式特殊	每次重新改版式	format / export-bundle 固化导出协议

3. 先理解三个核心对象

3.1 project workspace

一个 project workspace 对应一个具体课程主题，例如：

- spring-flowers
- people-around-me
- clothing-and-seasons

它不等于一节课，也不等于一个插件流程。

一个 project 里可以同时存在：

- theme-analysis.md
- theme-narrative.md
- theme-network.md
- proposal.md
- lesson-plan.md
- resource-plan.md

- review-comments.md

也就是说，**project** 是容器，产物可以有多种。

3.2 planning workspace

planning workspace 放在 .workshop/plans/ 下，表示全局规划资产：

- 学期计划
- 月计划
- 周计划

它和 project 的关系是“引用”，不是复制。

例如：

- 2026-spring
- 2026-april
- 2026-april-week-2

project 可以通过 plan_refs 关联它们。

3.3 pipeline

pipeline 决定这次产物要走哪条方法论路径。

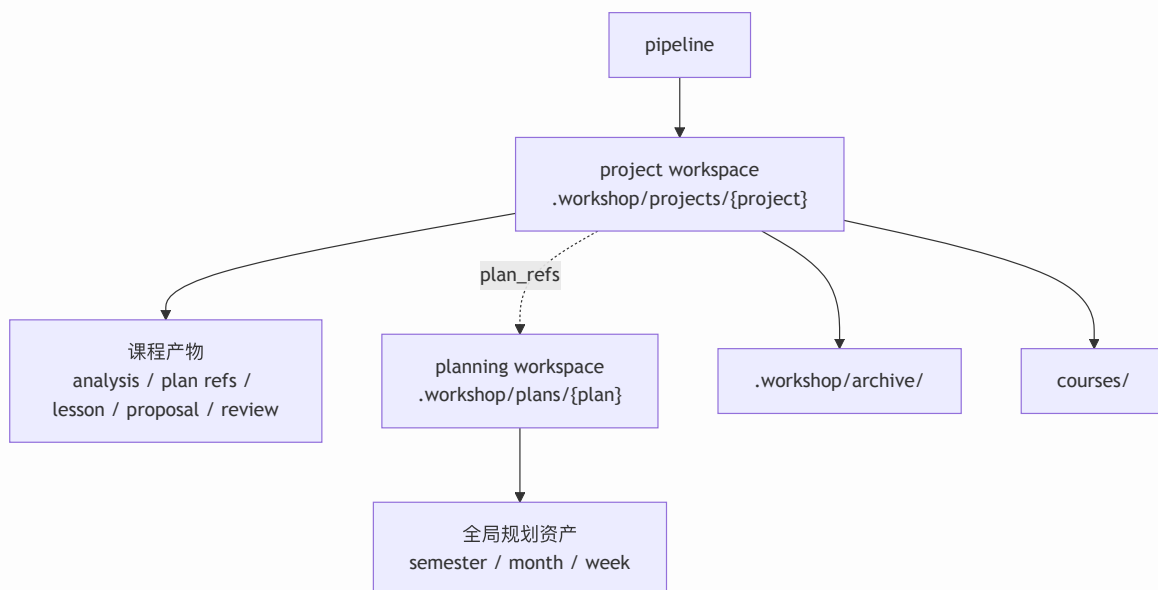
当前核心 pipeline 包括：

- pbl-huamei
- five-step
- thematic-curriculum

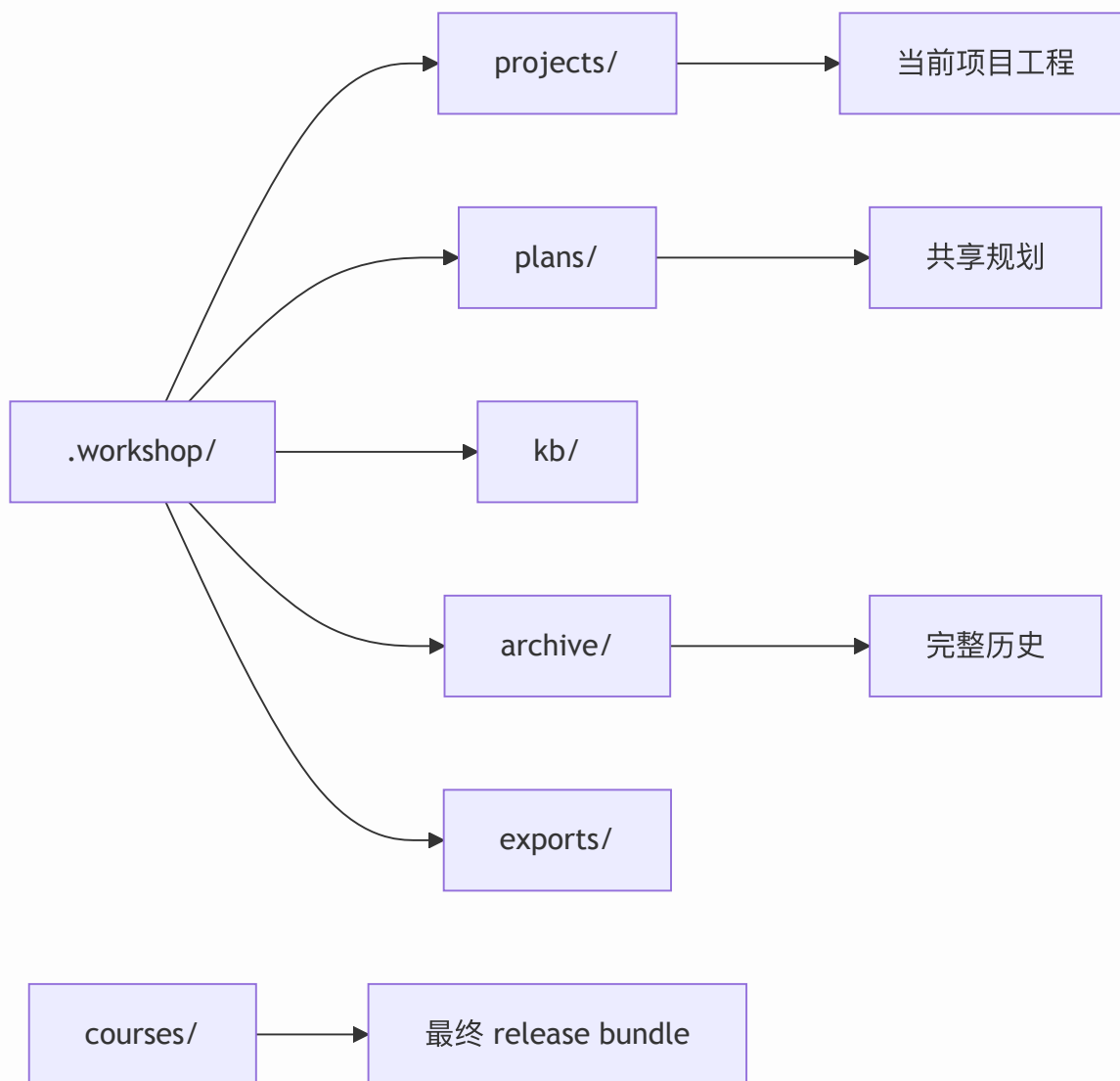
注意：

- pipeline 不是 studio 里的脚手架模板
- pipeline 是课程运行时的方法论管线

3.4 三个对象的关系



3.5 运行时目录关系



4. 用户从哪里开始

用户实际开始使用时，主路径通常是：

init -> config -> onboarding -> 创建项目 -> 选择 pipeline -> 逐步产出 -> 审批 -> 发布



4.1 init：先把课程工作台跑起来

用户第一次进入仓库，第一步不是写主题，而是先执行：

```
/workshop-core:init
```

这一步会创建运行时骨架：

```
.workshop/  
├─ config.yaml  
├─ projects/  
├─ plans/  
├─ agents/custom/  
├─ kb/  
├─ archive/  
└─ exports/
```

这一步的意义不是“做课程”，而是把后续所有项目放到一个统一工作台里。

4.2 config：再看默认设置

然后用户会看或改配置：

```
/workshop-core:config show
```

这里能看到：

- 默认 methodology / pipeline
- 模型配置
- 导出目录
- 发布目标
- experts 目录

如果客户有自己的默认交付风格，通常在这一步先调好基础参数。

4.3 onboarding：让系统知道你准备怎么开始

再执行：

/workshop-core:onboarding

这一步不是写文件，而是帮助用户回答几个关键问题：

- 你是课研主任还是一线教师
- 你准备先做 planning 还是先做 project
- 你主要走 PBL、五步法，还是主题式课程
- 你是否已经有 KB 资料

系统据此推荐下一步，而不是把所有技能平铺给你。

4.4 三种最典型入口

用户当前状态	建议入口	为什么
手里只有月主题，还没想好方法论	onboarding -> pipeline-list	先定路线，不急着写稿
已有学期/月/周安排，需要继续展开	link-plan -> month-plan / week-plan	先把 planning 和 project 连接起来
只缺一节教学活动稿	pipeline-select five-step -> lesson-objective	不必重走整月流程

5. 核心场景一：客户主题式课程包如何走通

这是当前最贴近“教研工坊”客户交付的主场景。

5.1 场景定义

角色：

- 主导：课研主任
- 参与：一线教师、交付负责人

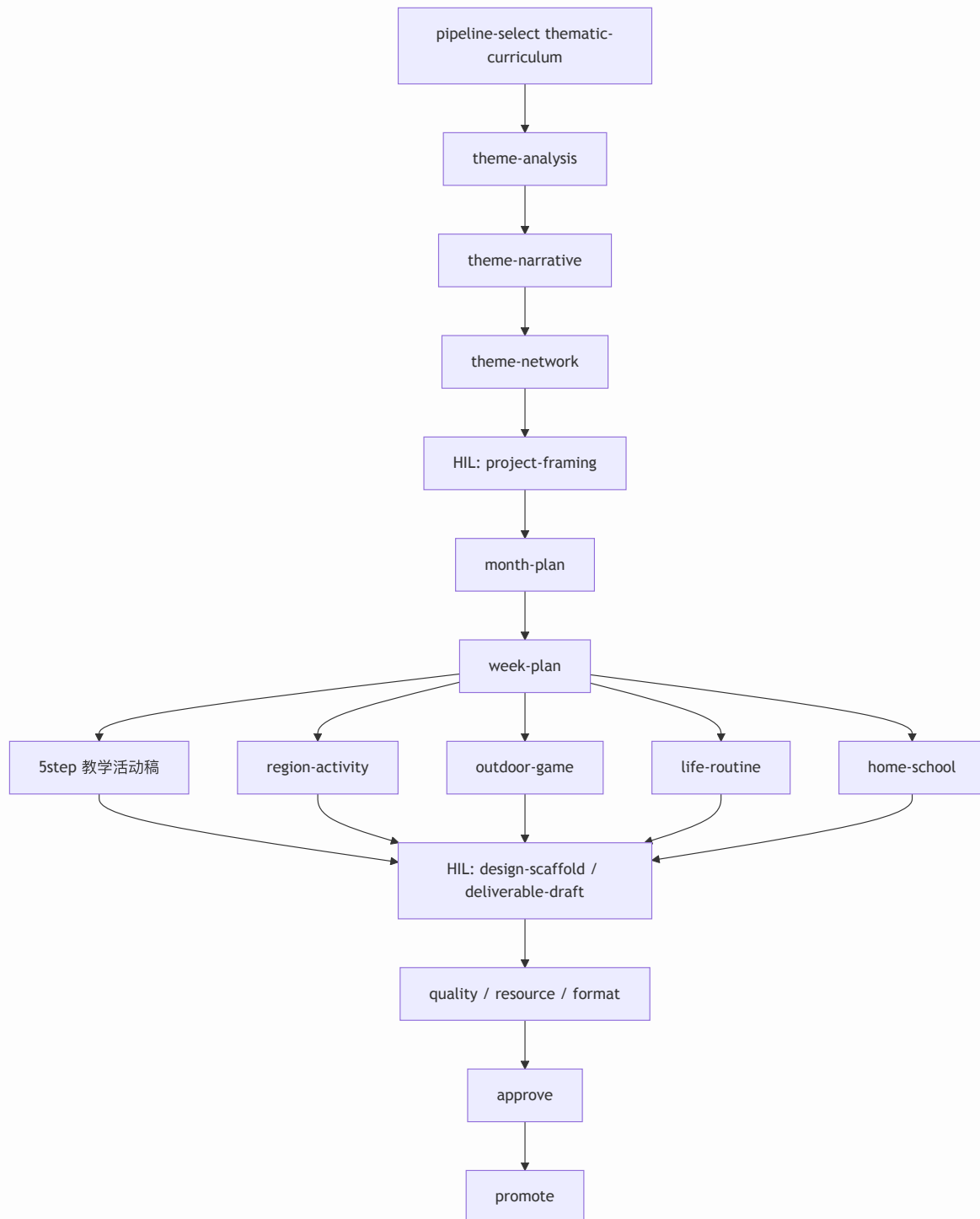
任务：

- 围绕一个月主题，交付完整主题课程包

目标交付物：

- 主题解读
- 主题网络图
- 月度活动矩阵
- 周活动安排
- 教学活动稿
- 区域活动稿
- 户外游戏稿
- 生活渗透稿
- 家园互动稿
- 最终导出包

5.1a 主题式课程包全链路图



5.2 第一步：创建项目并选择主题式课程 pipeline

先创建主题项目，例如：

```
/workshop-pipelines:pipeline-select thematic-curriculum
```

系统会在 `.workshop/projects/{workspace}/` 下创建最小项目骨架：

```
.workshop/projects/clothing-and-seasons/  
├─ config.yaml  
└─ status.json
```

这里会写入：

- 当前 pipeline
- 目标交付物类型
- status.json
- 初始 HIL checkpoint: project-framing

5.3 第二步：做主题 framing

接下来不是马上写周计划，而是先做主题 framing：

```
/workshop-insight:theme-analysis clothing-and-seasons  
/workshop-insight:theme-narrative clothing-and-seasons  
/workshop-insight:theme-network clothing-and-seasons
```

这三步分别解决不同问题：

- theme-analysis
 - 这个主题值不值得做
 - 和年龄段是否匹配
 - 五大领域能否展开
- theme-narrative
 - 把分析变成客户能看的“主题解读”
 - 讲清为什么做、怎么递进
- theme-network
 - 形成“核心主题 -> 子主题 -> 领域目标簇”的结构图
 - 为后续月矩阵和周编排提供骨架

此时项目目录会演化成：

```
.workshop/projects/clothing-and-seasons/
├─ config.yaml
├─ status.json
├─ theme-analysis.md
├─ theme-narrative.md
└─ theme-network.md
```

5.3a 这三个 framing 产物各自解决什么

产物	解决的问题	给谁看	后续被谁消费
theme-analysis.md	这个主题值不值得做	课研主任 内部	theme-narrative, theme-network
theme-narrative.md	主题解读怎么对客户表达	客户 / 主任	month-plan
theme-network.md	四周递进和领域目标怎么搭起来	主任 / 设计者	month-plan, week-plan

5.4 第三个关键动作：过第一个 HIL

在真正进入月度编排前，系统不会默认直通。

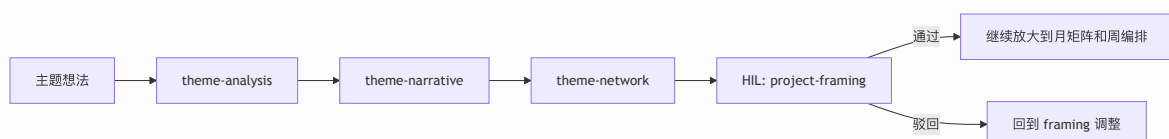
此时需要过第一个 HIL：

- checkpoint: project-framing

它要确认的是：

- 主题本身是否成立
- 四周递进是否成立
- 是否真的按 thematic-curriculum 继续推进

这是平台的重要原则：先把方向确认，再放大工作量。



5.5 第三步：生成月矩阵和周编排

方向确定后，再进入 planner：

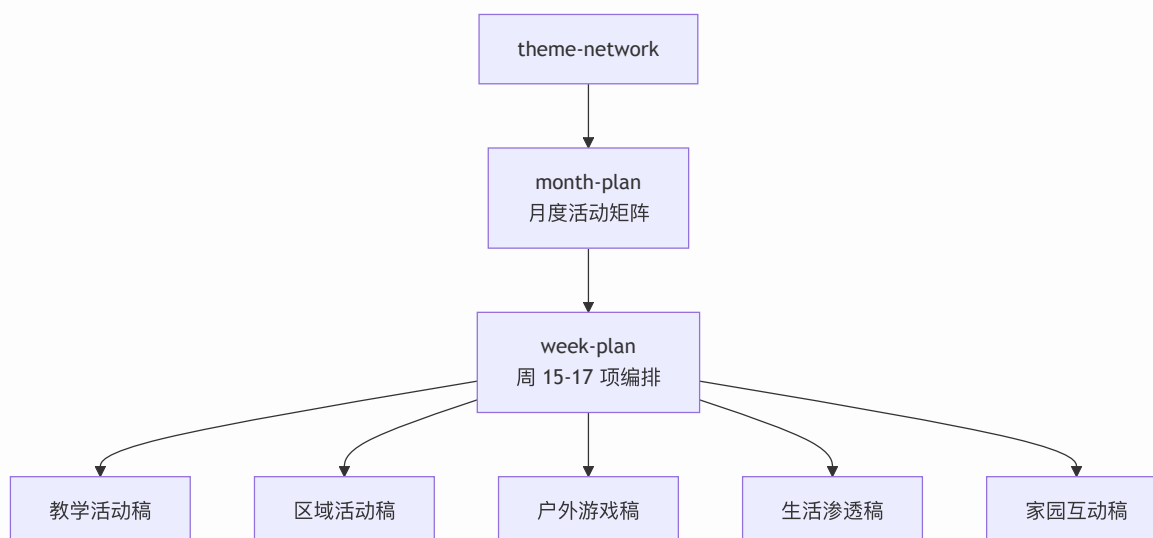
```
/workshop-planner:month-plan clothing-and-seasons
/workshop-planner:week-plan clothing-and-seasons
```

这里的产物不只是“写几句规划说明”，而是开始贴近客户交付形态：

- month-plan
 - 生成月度主题活动矩阵
 - 定义周次递进
 - 预览材料和活动类型分布
- week-plan
 - 生成 15-17 项周活动编排
 - 混排教学活动、区域活动、户外游戏、生活渗透、家园互动
 - 输出教师备忘和材料提示

如果当前项目已经关联了某个 planning workspace，plan_refs 会把它们连起来。

5.5a 月矩阵和周编排的关系



5.6 第四步：生成单活动稿

月和周的框架出来后，平台才进入具体活动稿层。

教学活动走：

```
/workshop-5step:lesson-objective  
/workshop-5step:lesson-scaffold  
/workshop-5step:lesson-detail  
/workshop-5step:lesson-generate
```

其他活动类型走：

```
/workshop-activity:region-activity  
/workshop-activity:outdoor-game  
/workshop-activity:life-routine  
/workshop-activity:home-school
```

这里体现了平台比传统“一个 Word 打天下”更强的地方：

- 不同活动类型有不同结构
- 但它们都回到同一个 project workspace
- 都能回写统一状态
- 都能被周编排引用

5.6a 五类活动稿的分工

活动类型	主要技能	解决什么问题	最适合谁补
教学活动	workshop-5step:*	需要完整目标、环节、话术和观察支持	一线教师 / 课研主任
区域活动	region-activity	需要材料投放和指导策略	一线教师
户外游戏	outdoor-game	需要玩法、安全和场地组织	教师 / 教研
生活渗透	life-routine	需要嵌入真实生活场景	班级教师
家园互动	home-school	需要家庭协作任务	班级教师 / 年级组

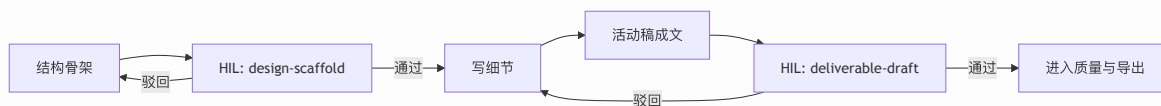
5.7 第五步：过设计骨架与草稿 HIL

在活动稿生成过程中，会进入两个重要 HIL：

- design-scaffold
 - 确认环节骨架、周结构和活动组织方式
- deliverable-draft
 - 确认活动稿已经达到可评审状态

这两个 checkpoint 的价值是：

- 把“方向错误”尽量挡在前面
- 避免老师把大量时间花在一个不成立的结构上



5.8 第六步：质量、资源与导出

生成完成后，可以继续走：

```
/workshop-quality:standards-check  
/workshop-resource:resource-planner  
/workshop-format:format-lesson  
/workshop-format:export-bundle
```

这里的逻辑是分层的：

- quality
 - 判断内容是否合理
- resource
 - 判断材料是否齐全
- format
 - 把语义产物整理成客户导出包

- 不强制自己生成 docx/pdf
- 为外部 harness 或渲染层准备稳定输入协议

5.9 第七步：审批和发布

最终通过：

```
/workshop-core:approve  
/workshop-core:promote
```

此时会发生两件事：

1. 完整工程进入：

```
.workshop/archive/{date}-{workspace}/
```

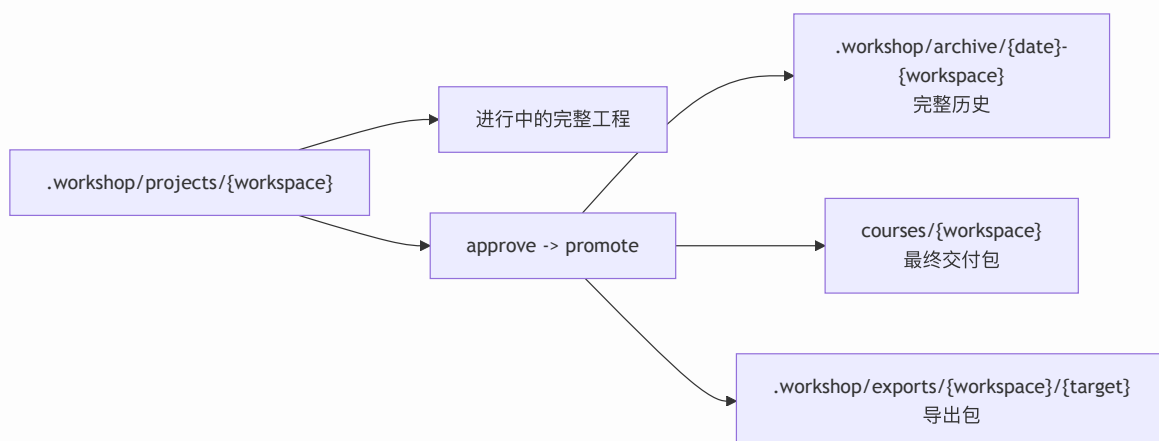
2. 对外可交付内容进入：

```
courses/{workspace}/
```

这就是平台里“工程”和“交付物”的正式分离：

- archive 留全过程
- courses 只放最终 release bundle

5.9a 最终交付的三层结构



6. 核心场景二：PBL 预案如何工作

6.1 场景定义

角色：

- 主导：课研主任

任务：

- 从一个月主题出发，产出完整 PBL 预案

主路径是：

```
theme-analysis  
-> prior-knowledge  
-> competency-mapping  
-> driving-question  
-> network-map  
-> inquiry-scaffold  
-> activity-design  
-> proposal-generate  
-> standards-check / proposal-review / resource-planner  
-> approve  
-> promote
```



6.2 它和主题式课程包的差别

PBL 不是按“5 种活动类型”组织，而是按“问题 -> 线索 -> 活动序列”组织。

所以它更适合：

- 探究性更强的主题
- 需要成果展示的月项目
- 课研团队内部方法论更统一的场景

它最终产出的是：

- proposal.md
- 相关活动线索文件
- 资源与评审结果

而不是客户那种月矩阵 + 周 17 项课程包。

6.3 为什么平台把它保留为单独流水线

因为 PBL 的设计逻辑和主题式课程包不一样：

- PBL 的核心是驱动问题和探究路径
- 主题式课程包的核心是月主题递进和多活动类型编排

两者不能简单混成一个“通用课程设计器”。

7. 核心场景三：一线教师如何快速补一节课

7.1 场景定义

角色：

- 主导：一线教师

任务：

- 在已有月主题或周安排下，快速完成一节教学活动稿

这时她不一定需要整个月规划，也不一定需要 PBL。

最常见路径是：

```
/workshop-pipelines: pipeline-select five-step
/workshop-5step: lesson-objective
/workshop-5step: lesson-scaffold
/workshop-5step: lesson-detail
/workshop-5step: lesson-generate
```



7.2 中间产物为什么要保留

平台不会只给一个最终 `lesson-plan.md`，还会经过：

- `lesson-objective.md`
- `lesson-scaffold.md`
- `lesson-detail.md`

原因不是为了“多文件”，而是为了把老师最容易卡住的地方拆开：

- 目标先对不对
- 环节顺不顺
- 话术够不够具体

这能明显降低“整份重写”的概率。

7.3 为什么还要 HIL

即便是一节课，也不是一生成就默认可交付。

关键节点仍然有：

- `design-scaffold`
- `deliverable-draft`

这保证：

- 教学结构先被看过
- 最终文稿再进入评审

8. 中间产物为什么这么多

很多人第一次看平台会问：

“为什么不直接给我最终文档？”

因为课程研发不是一次性文本生成问题，而是多阶段决策问题。

这些中间产物分别承担不同角色：

- `theme-analysis.md`

- 证明主题有教育价值
- theme-narrative.md
 - 把分析翻译成客户语言
- theme-network.md
 - 把月主题结构化，支撑规划
- month-plan.md
 - 管月度矩阵
- week-plan.md
 - 管周安排
- lesson-scaffold.md
 - 管课堂结构
- quality-report.md
 - 管质量证据
- resource-plan.md
 - 管实施材料

这些文件的价值不是“多”，而是让后续每一步都有依据。

8.1 中间产物的作用分层

层级	典型文件	作用
framing	theme-analysis.md, theme-narrative.md, theme-network.md	决定主题是否成立、如何表达、如何展开
planning	month-plan.md, week-plan.md	决定活动如何在月和周层面组织
design	lesson-scaffold.md, lesson-detail.md, proposal.md	决定单次活动或完整方案如何实施

层级	典型文件	作用
governance	quality-report.md, review-comments.md, resource-plan.md	决定是否能交付、资源是否齐全
release	courses/*, .workshop/exports/	决定如何对外发布

9. 平台背后的三个关键原理

9.1 先结构，后内容

平台并不鼓励一上来就写终稿。

它先要求：

- 主题结构成立
- 周次递进成立
- 活动骨架成立

然后再写细节。

这是为了减少返工。

9.2 先工程，后交付

平台把“工程”和“交付”分开：

- .workshop/projects/
 - 当前工作现场
- .workshop/archive/
 - 完整历史
- courses/
 - 最终交付包

这是为了让研发过程可追溯，同时保证客户拿到的是干净交付物。

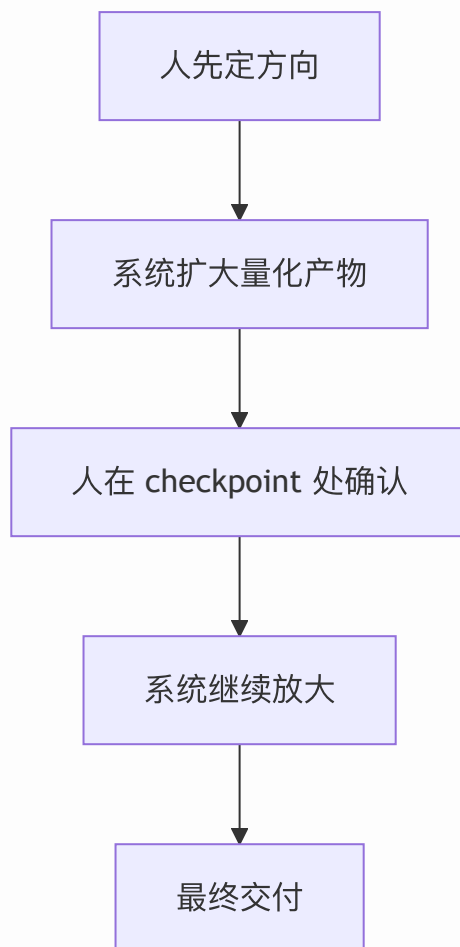
9.3 先人定方向，再让系统放大

这就是 HIL 的本质。

平台不是替人做所有决策，而是：

- 在关键口子停下来
- 让人确认方向
- 再把系统化能力放大出去

这比纯自动生成更稳，也比纯人工更快。



10. 一个最典型的完整操作顺序

如果今天一个客户要交付“中班第二个月主题课程包”，最典型的完整顺序是：

1. `/workshop-core:init`
2. `/workshop-core:config show`

3. /workshop-core:onboarding
4. /workshop-pipelines:pipeline-select thematic-curriculum
5. /workshop-insight:theme-analysis 多样的服饰
6. /workshop-insight:theme-narrative 多样的服饰
7. /workshop-insight:theme-network 多样的服饰
8. HIL: project-framing
9. /workshop-planner:month-plan 多样的服饰
10. /workshop-planner:week-plan 多样的服饰
11. /workshop-5step:lesson-generate
12. /workshop-activity:region-activity
13. /workshop-activity:outdoor-game
14. /workshop-activity:life-routine
15. /workshop-activity:home-school
16. HIL: design-scaffold / deliverable-draft
17. /workshop-quality:standards-check
18. /workshop-resource:resource-planner
19. /workshop-format:format-lesson
20. /workshop-format:export-bundle
21. /workshop-core:approve
22. /workshop-core:promote

这条路径的意义是：

- 先把主题做对
- 再把月和周排顺
- 再把活动稿做细
- 最后才导出和交付

10.1 一页看懂完整主路径

init / config / onboarding

pipeline-select thematic-
curriculum

theme-analysis

theme-narrative

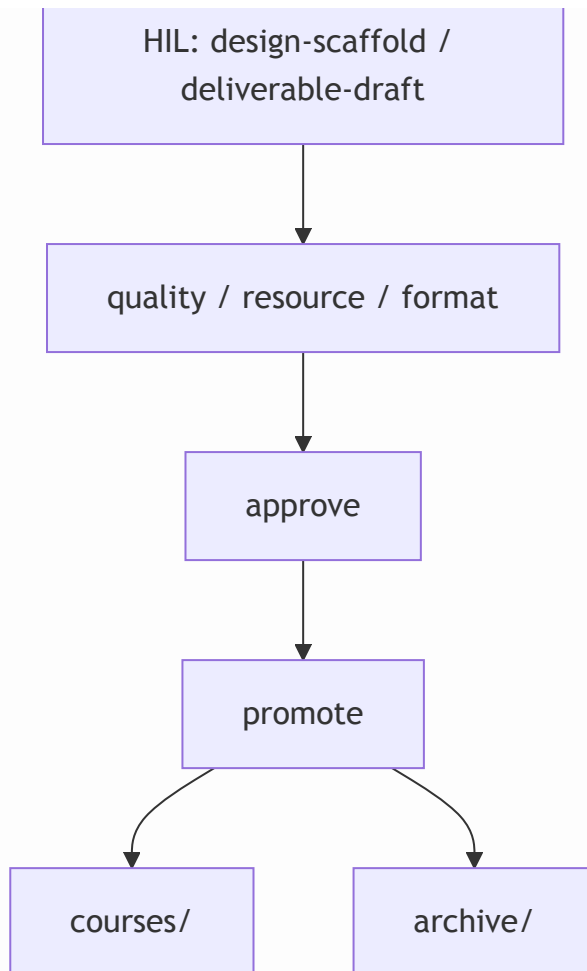
theme-network

HIL: project-framing

month-plan

week-plan

5step / activity 多类型活动
稿



11. 对用户最重要的理解

如果只记住一句话，应该记住这个：

Course Workshop 不是“帮你写一份文档”的工具，而是“帮你把课程项目从想法推进到可交付”的工作台。

它最核心的价值不是多会写，而是：

- 把课程研发过程结构化
- 把关键决策前置
- 把多人协作放进同一个 project
- 把最终交付和完整历史分开

这也是它和“直接让模型生成一份教案”最大的区别。